

1. Sistema de Gestión del Servicio Provincial de Inspección Educativa.

Asignatura: Bases de Datos

Grado: Ingeniería Informática – Inteligencia Artificial

Universidad: Universidad de Sevilla – ETSII

Curso académico: 2026/2027

2. Componentes del grupo de trabajo.

Lorenzo Marañón Piñero,
Roberto Martín Carmona,
Jaime Martín Palomino,
Javier Portillo Velasco.

3. Introducción a la empresa u organización, a qué se dedica (tareas de negocio) y estructura (departamentos, si los hay).

Como indica el Boletín Oficial del Estado en el Artículo 6 y Artículo 7:

“Artículo 6. Funciones de la inspección educativa.

Las funciones de la inspección educativa son las siguientes:

- a) Supervisar, evaluar y controlar, desde el punto de vista pedagógico y organizativo, el funcionamiento de los centros educativos, así como los proyectos y programas que desarrollen, con respeto al marco de autonomía que ampara la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo.
- b) Supervisar la práctica docente, la función directiva y colaborar en su mejora continua.
- c) Evaluar la función docente en los términos y alcances que se regulen por las administraciones educativas y la función directiva de centros, servicios y programas educativos.
- d) Participar en la evaluación del sistema educativo y de los elementos que lo integran.
- e) Velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones vigentes que afecten al sistema educativo.
- f) Velar por el cumplimiento y aplicación de los principios y valores recogidos en las leyes orgánicas de educación, incluidos los destinados a fomentar la igualdad real entre hombres y mujeres.

g) Asesorar, orientar e informar a los distintos sectores de la comunidad educativa en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones.

h) Emitir los informes solicitados por las administraciones educativas respectivas o que se deriven del conocimiento de la realidad propio de la inspección educativa, a través de los cauces reglamentarios.

i) Orientar a los equipos directivos en la adopción y seguimiento de medidas que favorezcan la convivencia, la participación de la comunidad educativa y la resolución de conflictos, impulsando y participando, cuando fuese necesario, en los procesos de mediación.

j) Cualesquiera otras que les sean atribuidas por las administraciones educativas dentro del ámbito de sus competencias, orientadas a los fines a que se refiere el artículo 5 y de acuerdo con las atribuciones previstas en el artículo 7.

Artículo 7. Atribuciones de los inspectores e inspectoras de educación.

Para cumplir las funciones de la inspección educativa, los inspectores y las inspectoras de educación tendrán las siguientes atribuciones:

a) Conocer, supervisar y observar todas las actividades que se realicen en los centros, tanto públicos como privados, a las cuales tendrán libre acceso.

b) Examinar y comprobar la documentación académica, pedagógica y administrativa de los centros.

c) Recibir del restante personal funcionario y de los responsables de los centros y servicios educativos, públicos y privados, la necesaria información y colaboración para el desarrollo de sus actividades, para cuyo ejercicio los inspectores y las inspectoras tendrán la consideración de autoridad pública.

d) Participar en las reuniones de los órganos colegiados o de coordinación docente de los centros, respetando el ejercicio de la autonomía que la ley les reconoce, así como formar parte de comisiones, juntas y tribunales, cuando así se determine.

e) Elevar informes y hacer requerimientos cuando se detecten incumplimientos en la aplicación de la normativa, y levantar actas, ya sea por iniciativa propia o a instancias de la autoridad administrativa correspondiente.

f) Conocer y analizar los resultados obtenidos por los centros y servicios con la finalidad de proponer medidas y actuaciones para la mejora de los procesos educativos.

g) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por las administraciones educativas, dentro del ámbito de sus competencias y orientadas a los fines y funciones a que se refieren los artículos anteriores.”

En la organización la estructura es jerárquica y muy marcada, distinguiendo entre Inspector Jefe, Inspector Jefe Adjunto, Coordinadores de Equipo de Inspección de Zona, Inspector y, por último, Conserjería.

4. Descripción del problema: qué les hace pensar que necesitan un nuevo sistema para desempeñar sus tareas de negocio.

En la entrevista, el interesado expresó la necesidad de hacer más ágiles ciertas tareas del día a día para las cuáles no hay sistema informático desarrollado a día de hoy. Además, se propusieron puntos importantes a mejorar de ciertos sistemas que, aún ya creados y en funcionamiento, se antojan ineficientes y anticuados.

Algunos de los procedimientos obsoletos que se utilizan en este organismo a día de hoy son el control de dietas, que se realiza haciendo estimaciones y conjeturas sobre la distancia recorrida por cada inspector, contabilizando las cuantías de las dietas a mano, sin llevar ningún registro; la documentación relativa a las visitas a los centros, informes, incidencias, se encuentra envuelta en papeles y carpetas, siendo este soporte susceptible de perderse, traspapelarse o destruirse, lo que hace necesaria la implementación de un software que centralice toda esa información.

Por último, se hace necesaria la planificación del personal para que la atención a los centros sea periódica y proporcional a las dificultades que tengan los mismos, es por ello que se necesita crear un sistema automatizado que ajuste la periodicidad y el número de visitas a cada centro, así como la gestión de las labores de cada inspector por parte de los inspectores jefes.

5. Objetivos a satisfacer: qué metas se pretenden alcanzar con la implantación del nuevo software.

El objetivo principal es que nuestro software sea un sistema centralizado para la gestión del personal de inspección y de sus labores, siendo los usuarios del mismo los propios inspectores, que accederán a la parte de gestión del trabajo y tendrán toda la información relativa a su trabajo en el mismo lugar; y los inspectores jefe que podrán gestionar y asignar las dietas y tareas correspondientes de cada inspector, desde el área de gestión del personal.

El interesado, de entre las diversas funcionalidades ofrecidas, destacó como indispensables las siguientes, las cuales detallaremos cómo se llevan a cabo actualmente y la solución que ofreceremos:

- **Dietas y kilometraje** (*Control de los pagos por desplazamientos de cada inspector*):

A los inspectores se les paga 0,24€/km tomando de referencia el centro de Cádiz hasta el centro en cuestión que se visite por desplazamiento. El sistema calculará la suma de dinero total por desplazamiento, las horas de

salida y llegada a los puntos, así como los extras por dieta.

RN: *Si la hora de llegada al domicilio excede de las 15:00 se añaden 20€ con el concepto de almuerzo.*

- **Días de asuntos personales:**

El conteo de los días de asuntos personales se llevan en papel. Esta aplicación, considerando la legislación vigente en el tiempo, calcula automáticamente los días de asuntos propios que le quedan a cada inspector por solicitar en total. Usuarios como el coordinador y jefes deben tener acceso a estos datos de cada uno de los inspectores.

RN: *Cada inspector solo podrá ver los días que le quedan a él mismo. El jefe podrá ver los días de cada inspector.*

- **Informe Asistido:**

Durante cada visita del inspector al centro en cuestión, debe realizar un informe para registrar la información recaudada. Aunque los documentos que entregan los inspectores tras la visita son escaneados, la base de datos de la administración no recopila cada una de las variables en tablas. El “Informe Asistido”, un informe guiado con la información clasificada, recogerá la información automáticamente y actualizará la base de datos de forma ordenada. Además, servirá de ayuda al inspector como guía de la visita al centro.

- **Alerta de incidencias automática:**

Los inspectores dispondrán de una agenda en la que apuntarán informaciones “extraoficiales”, es decir, información que les ha llegado por una llamada telefónica, o que un compañero le ha transmitido de tú a tú. A esta agenda se le sumará el registro de citas. Con estos dos parámetros, se implementará una lógica que, según la cantidad de citas y la gravedad de estas y de las informaciones extraoficiales, determinará cuándo un centro necesita atención de manera prioritaria. Como resultado, mandará una notificación al jefe, al jefe adjunto, al coordinador del equipo de inspección correspondiente y al inspector de referencia del centro que se ocupará de dicha labor, concertando una fecha en su calendario.

- **Portal de citas para familias:**

Creación de un portal único e intuitivo para que las familias soliciten citas a la inspección. Actualmente se busca que las familias, desde casa, puedan solicitar citas con el inspector, pero jamás hacerlo directamente contactando con este. De este modo se busca que la familia pueda presentar su cita por escrito, con la posibilidad de adjuntar documentos, a la secretaría, la cual haría un primer control antes de ponerla en conocimiento del inspector.

- **Calendario de visitas priorizado:**

Creación de una vista de calendario en la que el inspector pueda ver de un vistazo las próximas visitas a centros que debe realizar. Estas visitas las

programará el software de manera automática según prioridad, con lo establecido en la función de Alertas de Incidencias Automáticas. Existirá también la vista de asignación de tareas, la cual sólo tendrán los jefes y coordinadores para crear tareas en los calendarios de los inspectores.

6. Usuarios del sistema (diferentes perfiles de usuario y una breve descripción del uso que harán del sistema).

Para las funcionalidades expuestas en el apartado anterior, los perfiles necesarios serían:

- Inspector, el cual introduce los datos sobre los días de asuntos personales, dietas, etc; elabora informes, realiza las visitas y gestiona los centros de su zona.
- Inspector jefe, el cual debe tener acceso a dichos datos de todos los inspectores, para efectuar un control sobre la correcta asignación de dietas y solicitud de días de asuntos personales.
- Conserjería. Tendrá acceso a la información entrante al Equipo de Inspectores, como las citas previamente nombradas.
- Familias. Tendrán una vista básica del sistema en el cual podrán solicitar sus citas.

7. Quién es el usuario responsable, es decir, la persona que va a hacer de intermediario entre la organización y el grupo de trabajo y qué papel juega el usuario responsable en la organización.

La persona que nos ha trasladado las múltiples necesidades actuales de la empresa es Don José Ignacio Martín Domínguez, Jefe Adjunto de la inspección gaditana.